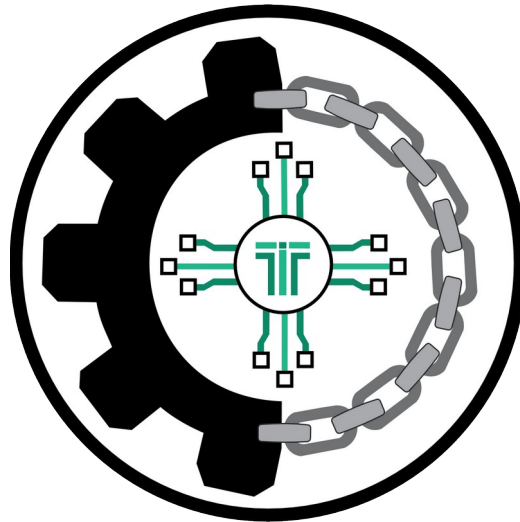




MEMBANGUN PEMIRA ONLINE

*Dari Nol Sampai Jadi: Catatan Lengkap Membangun Sistem E-Voting Kampus
dengan Laravel 13 & Filament*

Sebuah dokumentasi teknis: perencanaan, proses, kesalahan, dan solusinya

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 — PERENCANAAN

Bab 1. Latar Belakang & Requirement Awal

Proyek ini berawal dari kebutuhan membangun sebuah website pemilihan umum (Pemira) digital, terinspirasi dari sistem KPU, yang bisa digunakan secara fleksibel oleh berbagai jenis organisasi kampus: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (Hima), maupun organisasi eksternal. Sejak awal, pendekatan yang dipakai adalah bimbingan langkah demi langkah antara seorang mentor (senior developer) dan seorang pembelajar, dengan komitmen bahwa setiap baris kode harus disertai komentar penjelasan, khususnya pada logika-logika krusial.

Requirement fungsional yang disepakati di awal proyek adalah sebagai berikut:

- Pendaftaran dan penayangan profil paslon (pasangan calon), lengkap dengan foto, visi, misi, dan program kerja.
- Alur verifikasi pemilih dari status Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Panel admin untuk mengelola dan memverifikasi pemilih.
- Fitur membuka/menutup masa pemungutan suara berdasarkan jadwal.
- Penghitungan suara dan persentase secara otomatis dan real-time.
- Pendaftaran pemilih cukup dengan NIM (Nomor Induk Mahasiswa), karena data mahasiswa (NIM, nama, jurusan) sudah dipegang oleh admin.
- Kemampuan untuk mengimpor data mahasiswa dalam jumlah besar dari file Excel, dengan admin dapat memilih sendiri kolom mana yang diambil.
- Tampilan bertema biru-putih yang interaktif, dibangun dengan Tailwind CSS.
- Halaman pengenalan kandidat yang dapat diakses publik sebelum verifikasi.
- Fitur reset agar sistem dapat digunakan kembali untuk acara pemira berikutnya.

Filosofi penting yang dipegang sepanjang proyek ini adalah: kesalahan dan proses debugging bukan sesuatu yang disembunyikan, melainkan bagian dari pembelajaran yang didokumentasikan secara terbuka. Buku ini karenanya tidak hanya memuat kode yang berhasil, tetapi juga jalan berliku untuk sampai ke sana.

Bab 2. Pemilihan Tech Stack & Alasannya

Stack teknologi dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang pembelajar yang familiar dengan Tailwind CSS namun baru dengan Laravel. Berikut adalah keputusan stack beserta alasannya:

- Laravel 13 — kerangka kerja PHP yang diminta secara eksplisit di awal proyek.

- Livewire 3 & Alpine.js — memungkinkan interaktivitas penuh (form dinamis, pembaruan real-time) tanpa perlu membangun API terpisah maupun menulis banyak JavaScript.
- Filament PHP (Admin Panel) — dipilih karena mampu menghasilkan 80% kebutuhan panel admin (CRUD, tabel, form, import) secara otomatis, sehingga waktu pengembangan bisa difokuskan ke logika bisnis unik seperti verifikasi DPT dan pencegahan suara ganda.
- Laravel Excel (maatwebsite/excel) — untuk kebutuhan impor data mahasiswa dari file Excel.
- Tailwind CSS v4 — sesuai preferensi awal pembelajar, dipakai penuh di seluruh halaman publik.
- MariaDB — sebagai pengganti drop-in MySQL yang tersedia secara native di Arch Linux.

Bab 3. Rancangan Skema Database

Keputusan arsitektur paling penting dalam proyek ini adalah menjadikan konsep "Pemilihan" sebagai entitas generik, bukan entitas khusus per organisasi (mis. tabel terpisah untuk BEM dan Hima). Dengan demikian, satu sistem dapat menampung banyak acara pemilihan sekaligus — masing-masing dengan paslon, jadwal, dan daftar pemilihnya sendiri — tanpa perlu membangun ulang struktur untuk tiap organisasi.

3.1 Tabel Inti

- **mahasiswas** — data master mahasiswa hasil impor Excel, tidak terikat ke pemilihan manapun.
- **pemilihans** — representasi satu acara pemilihan (nama, jenis, status, jadwal, slug URL).
- **paslons** — kandidat, terikat ke satu pemilihan tertentu.
- **pemilihs** — tabel pivot antara mahasiswa dan pemilihan, menyimpan status DPS/DPT/ditolak serta flag sudah_memilih.
- **suaras** — catatan suara masuk, SENGAJA tidak terhubung ke data pemilih untuk menjaga asas kerahasiaan suara.

Prinsip desain yang mendasari tabel pemilihs dan suaras adalah pemisahan yang tegas antara "siapa yang berhak memilih" (dan sudah/belum memilih) dengan "suara apa yang masuk". Sistem tahu bahwa seseorang sudah mencoblos (mencegah suara ganda), tetapi sistem tidak pernah menyimpan pilihan siapa yang dicoblos oleh siapa.

STUDI KASUS: Prinsip Kerahasiaan Suara

Masalah: Bagaimana mencegah satu mahasiswa mencoblos dua kali, tanpa menyimpan data

"siapa memilih siapa"?

Akar Penyebab: Kebutuhan mencegah suara ganda dan kebutuhan menjaga kerahasiaan suara tampak saling bertentangan jika ditangani di tabel yang sama.

Solusi: Pisahkan menjadi dua tabel: 'pemilihs' menyimpan flag sudah_memilih (boolean) tanpa menyimpan pilihannya, sedangkan 'suaras' menyimpan pilihan (paslon_id) tanpa menyimpan siapa pemilihnya. Kedua tabel ini tidak saling berelasi secara langsung.

BAGIAN 2 — SETUP ENVIRONMENT (STUDI KASUS DEBUGGING)

Bagian ini secara khusus mendokumentasikan proses instalasi environment pengembangan di Arch Linux (Manjaro) yang ternyata jauh lebih berliku dari perkiraan awal. Alih-alih menyembunyikan kesulitan ini, bagian ini sengaja ditulis mendetail karena pengalaman debugging semacam ini sangat umum dijumpai pengembang pemula dan jarang didokumentasikan secara jujur di tutorial-tutorial pada umumnya.

Bab 4. Instalasi PHP, MariaDB, dan Composer

Instalasi awal mencakup PHP beserta ekstensi wajib Laravel (php-fpm, php-gd, php-intl, php-sqlite), MariaDB sebagai pengganti MySQL, serta Composer sebagai manajer dependensi PHP.

```
$ sudo pacman -Syu
$ sudo pacman -S php php-fpm php-gd php-intl php-sqlite
$ sudo pacman -S mariadb
$ sudo mariadb-install-db --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
$ sudo systemctl enable --now mariadb
$ sudo mariadb-secure-installation
$ sudo pacman -S composer nodejs npm
```

Sebagai praktik keamanan yang baik, dibuat pengguna database terpisah (bukan root) khusus untuk aplikasi ini, mengikuti prinsip least privilege:

SQL – dijalankan di dalam shell MariaDB

```
CREATE DATABASE pemira_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'pemira_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_kamu';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pemira_db.* TO 'pemira_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Bab 5. Insiden: Kegagalan glibc akibat Update Sistem Terputus

STUDI KASUS: PHP Tidak Terbaca (GLIBC_2.43 not found)

Masalah: Setelah instalasi paket PHP berhasil, perintah 'php -v' mengembalikan error 'libc.so.6: version GLIBC_2.43 not found'.

Akar Penyebab: Arch Linux menerapkan aturan ketat: seluruh sistem harus di-upgrade bersamaan (tidak boleh sebagian/partial upgrade). Sebelumnya, proses 'pacman -Syu' yang berisi 915 paket dibatalkan (Ctrl+C) di tengah jalan karena ukuran unduhan dianggap terlalu besar. Akibatnya, glibc (pustaka inti C yang menjadi fondasi hampir semua program) tertinggal di versi lama, sementara paket PHP yang baru diinstal sudah di-compile menggunakan glibc versi terbaru yang seharusnya ikut ter-upgrade.

Solusi: Selesaikan proses 'pacman -Syu' sampai benar-benar tuntas tanpa membatalkannya di tengah jalan. Setelah semua paket ter-upgrade secara konsisten, PHP kembali terbaca normal.

Pelajaran penting dari insiden ini: pada distribusi rolling release seperti Arch Linux, proses upgrade sistem tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Jika khawatir soal ukuran unduhan, sebaiknya periksa lebih dulu sebelum memulai, bukan membatalkannya setelah proses berjalan.

Bab 6. Instalasi Laravel 13 & Konfigurasi Database

```
$ composer create-project laravel/laravel pemira-app
$ cd pemira-app
$ php artisan key:generate
$ php artisan migrate
$ php artisan serve
```

Konfigurasi koneksi database dilakukan lewat berkas `.env`. Salah satu insiden kecil yang ditemukan pada tahap ini adalah ketidakcocokan nilai `DB_DATABASE` bawaan Laravel (otomatis dibuat dari nama folder proyek, misalnya "pemira_app") dengan nama database yang sudah dibuat sebelumnya di MariaDB ("pemira_db"). Selain itu, ditemukan pula isu klasik MySQL/MariaDB terkait perbedaan hak akses antara koneksi via "localhost" (Unix socket) dan "127.0.0.1" (TCP/IP) — meskipun pada kasus proyek ini ternyata tidak relevan karena resolusi DNS lokal, dan akar masalah sebenarnya adalah kesalahan password.

```
.env
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=pemira_db
DB_USERNAME=pemira_user
DB_PASSWORD=[password sesuai yang dibuat di MariaDB]
```

Bab 7. Insiden: Kompatibilitas Filament v3 vs v5 dengan Laravel 13

STUDI KASUS: Filament v3 Gagal Terinstal di Laravel 13

Masalah: Perintah 'composer require filament/filament:"^3.0"' gagal dengan pesan konflik dependensi terhadap paket illuminate/auth.

Akar Penyebab: Filament versi 3 dirancang untuk kompatibel dengan Laravel versi 10 hingga 12. Laravel 13 menggunakan paket internal (illuminate/*) versi 13, yang belum didukung oleh Filament v3.

Solusi: Gunakan Filament versi 5 ('composer require filament/filament:"^5.0"'), yang secara resmi telah menambahkan dukungan untuk Laravel 13. Ditemukan pula bahwa ekstensi PHP 'intl' perlu diaktifkan terlebih dahulu di `php.ini` sebelum instalasi dapat berhasil.

```
$ composer require filament/filament:"^5.0"  
$ php artisan filament:install --panels  
$ php artisan make:filament-user
```

Pelajaran yang dicatat dari insiden ini: rekomendasi versi pustaka pada tutorial dapat menjadi usang dalam hitungan bulan. Kebiasaan membaca pesan error Composer secara saksama, alih-alih menyalin perintah instalasi secara membabi buta, adalah keterampilan wajib bagi pengembang.

BAGIAN 3 — FONDASI APLIKASI

Bab 8. Migration & Struktur Database

Setiap migration dibangun dengan komentar penjelasan pada setiap kolom, mengikuti prinsip bahwa struktur database adalah dokumentasi hidup dari logika bisnis aplikasi.

8.1 Tabel mahasiswa

```
database/migrations/..._create_mahasiswas_table.php

Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    // NIM unique -- identitas utama, mencegah duplikat data
    $table->string('nim')->unique();
    $table->string('nama');
    $table->string('jurusan')->nullable();
    $table->string('fakultas')->nullable();
    $table->string('angkatan')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

8.2 Tabel pemilihan

```
database/migrations/..._create_pemilihans_table.php (gabungan dengan migration
tambahan slug & sumber_pemilih)

Schema::create('pemilihans', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama');
    $table->string('slug')->unique()->nullable();
    $table->string('jenis')->default('umum'); // bem, hima, umum
    $table->text('deskripsi')->nullable();
    $table->enum('status', ['draft', 'berlangsung', 'selesai'])->
    >default('draft');
    $table->enum('sumber_pemilih', ['excel', 'manual'])->default('excel');
    $table->dateTime('waktu_mulai')->nullable();
    $table->dateTime('waktu_selesai')->nullable();
    $table->boolean('is_active')->default(false);
    $table->timestamps();
});
```

8.3 Tabel paslons

```
database/migrations/..._create_paslons_table.php

Schema::create('paslons', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('pemilihan_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->unsignedInteger('nomor_urut');
    $table->string('nama_ketua');
    $table->string('nama_wakil')->nullable();
    $table->string('foto')->nullable();
});
```

```

$table->text('visi');
$table->text('misi');
$table->json('program_kerja')->nullable();
$table->string('fakultas_asal')->nullable();
$table->timestamps();
});

```

8.4 Tabel pemilihs (Pivot Status Pemilih)

database/migrations/..._create_pemilihs_table.php

```

Schema::create('pemilihs', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('mahasiswa_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('pemilihan_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->enum('status', ['dps', 'dpt', 'ditolak'])->default('dps');
    // Flag paling krusial: mencegah 1 mahasiswa mencoblos lebih dari 1 kali
    $table->boolean('sudah_memilih')->default(false);
    $table->timestamp('diverifikasi_at')->nullable();
    $table->timestamp('waktu_memilih')->nullable();
    $table->timestamps();
    $table->unique(['mahasiswa_id', 'pemilihan_id']);
});

```

8.5 Tabel suaras (Kerahasiaan Suara)

database/migrations/..._create_suaras_table.php

```

Schema::create('suaras', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('paslon_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('pemilihan_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    // TIDAK ADA kolom pemilih_id/mahasiswa_id -- ini prinsip kerahasiaan suara
    $table->timestamp('created_at')->useCurrent();
});

```

Bab 9. Eloquent Model & Relasi Antar Tabel

Model Pemilihan menjadi model dengan logika terbanyak, karena bertanggung jawab atas keputusan "apakah voting sedang buka", generasi slug otomatis, serta pemeriksaan hak akses whitelist manual.

app/Models/Pemilihan.php

```

class Pemilihan extends Model
{
    protected $fillable = [
        'nama', 'jenis', 'deskripsi', 'status', 'sumber_pemilih',
        'waktu_mulai', 'waktu_selesai', 'is_active',
    ];

    protected $casts = [

```

```

        'waktu_mulai' => 'datetime',
        'waktu_selesai' => 'datetime',
        'is_active' => 'boolean',
    ];

    protected static function boot(): void
    {
        parent::boot();
        static::creating(function (Pemilihan $pemilihan) {
            if (empty($pemilihan->slug)) {
                $slug = Str::slug($pemilihan->nama);
                $slugAsli = $slug;
                $counter = 1;
                while (static::where('slug', $slug)->exists()) {
                    $slug = "{$slugAsli}-" . (++$counter);
                }
                $pemilihan->slug = $slug;
            }
        });
    }

    public function getRouteKeyName(): string
    {
        return 'slug';
    }

    public function paslons(): HasMany { return $this->hasMany(Paslon::class); }
    public function pemilihs(): HasMany { return $this->hasMany(Pemilih::class); }
}

    public function suaras(): HasMany { return $this->hasMany(Suara::class); }

    public function whitelistManual(): BelongsToMany
    {
        return $this->belongsToMany(Mahasiswa::class,
            'pemilihan_daftar_manual')->withTimestamps();
    }

    // Voting dianggap buka HANYA jika status = 'berlangsung' DAN waktu sekarang
    // berada di antara waktu_mulai dan waktu_selesai
    public function isVotingBuka(): bool
    {
        if ($this->status !== 'berlangsung') return false;
        $sekarang = Carbon::now();
        if ($this->waktu_mulai && $sekarang->lt($this->waktu_mulai)) return
false;
        if ($this->waktu_selesai && $sekarang->gt($this->waktu_selesai)) return
false;
        return true;
    }

    public function sudahBerakhir(): bool
    {
        return $this->waktu_selesai !== null && Carbon::now()->gt($this-
>waktu_selesai);
    }

```

```

    public function belumMulai(): bool
    {
        return $this->waktu_mulai !== null && Carbon::now()->lt($this->waktu_mulai);
    }

    public function totalSuaraMasuk(): int
    {
        return $this->suaras()->count();
    }

    // Mengecek apakah mahasiswa tertentu boleh mendaftar di pemilihan ini
    public function bolehDaftar(Mahasiswa $mahasiswa): bool
    {
        if ($this->sumber_pemilih === 'excel') return true;
        return $this->whitelistManual()->where('mahasiswa_id', $mahasiswa->id)->exists();
    }
}

```

Model Paslon bertanggung jawab menghitung jumlah dan persentase suara relatif terhadap total suara pada pemilihan yang sama (bukan total suara global lintas pemilihan):

app/Models/Paslon.php (cuplikan)

```

public function jumlahSuara(): int
{
    return $this->suaras()->count();
}

public function persentaseSuara(): float
{
    $totalSuaraPemilihan = $this->pemilihan->totalSuaraMasuk();
    if ($totalSuaraPemilihan === 0) return 0.0;
    return round(($this->jumlahSuara() / $totalSuaraPemilihan) * 100, 2);
}

```

Model Pemilih memuat method bolehMemilih() yang menjadi lapisan validasi terakhir sebelum suara benar-benar dicatat:

app/Models/Pemilih.php (cuplikan)

```

public function bolehMemilih(): bool
{
    return $this->status === 'dpt'
        && ! $this->sudah_memilih
        && $this->pemilihan->isVotingBuka();
}

```

Bab 10. Setup Admin Panel Filament

Resource Filament (PemilihanResource, PaslonResource, PemilihResource) dibangkitkan menggunakan perintah artisan, kemudian formulir dan tabelnya dikustomisasi. Pola yang

konsisten digunakan sepanjang proyek: kolom badge berwarna untuk status, kolom relasi (mis. nama pemilihan pada tabel paslon) dicari lewat `relationship()`, serta perhitungan turunan (jumlah suara, persentase) ditampilkan lewat `getStateUsing()`.

```
$ php artisan make:filament-resource Pemilihan --generate
$ php artisan make:filament-resource Paslon --generate
$ php artisan make:filament-resource Pilih --generate
$ php artisan storage:link
```

STUDI KASUS: BadgeColumn Ternyata Sudah Deprecated

Masalah: Kode kolom status di tabel Filament menggunakan kelas `BadgeColumn`, yang muncul dengan garis coret (strikethrough) di editor.

Akar Penyebab: Sejak Filament versi 3, kelas `BadgeColumn` telah digantikan oleh kombinasi `TextColumn::make(...)->badge()->color(...)`, yang lebih fleksibel karena mewarisi seluruh kemampuan `TextColumn` biasa.

Solusi: Migrasikan seluruh penggunaan `BadgeColumn` menjadi `TextColumn` dengan modifier `->badge()` dan `->color(fn ($state) => match($state) { ... })`.

BAGIAN 4 — FITUR IMPORT DATA MAHASISWA

Bab 11. Insiden: PHP 8.5 vs PhpSpreadsheet

STUDI KASUS: maatwebsite/excel Gagal Terinstal di PHP 8.5

Masalah: Composer menolak instalasi paket maatwebsite/excel dengan pesan bahwa phpoffice/phpspreadsheet mensyaratkan PHP <8.5.0, sementara sistem (Arch Linux rolling release) sudah memakai PHP 8.5.7.

Akar Penyebab: PhpSpreadsheet, pustaka inti di balik maatwebsite/excel, belum menambahkan dukungan resmi untuk PHP 8.5 yang baru dirilis. Ini adalah gap nyata di ekosistem PHP, bukan kesalahan konfigurasi proyek.

Solusi: Instal PHP 8.4 secara berdampingan (bukan menggantikan PHP 8.5 sistem) melalui AUR (Arch User Repository), lalu gunakan binary 'php84' secara eksplisit khusus untuk proyek ini.

Proses instalasi PHP 8.4 melalui AUR ternyata memunculkan serangkaian tantangan tersendiri: paket php84-cli yang terpisah dari paket inti php84, sesi sudo yang timeout di tengah proses kompilasi panjang (diatasi dengan flag --sudoloop), serta ekstensi-ekstensi (phar, mbstring, pdo_mysql, dan lain-lain) yang harus diinstal satu per satu sebagai paket AUR terpisah.

```
$ yay -S php84 php84-fpm php84-gd php84-intl php84-zip php84-sqlite --sudoloop
$ yay -S php84-cli --sudoloop
$ yay -S php84-phar php84-mbstring php84-mysql php84-pcntl --sudoloop
```

Untuk menghindari kesalahan memanggil versi PHP yang salah di setiap sesi terminal, dipasang direnv agar direktori proyek secara otomatis menimpa PATH ke binary PHP 8.4:

```
.envrc
# .envrc -- otomatis aktif saat masuk folder proyek, otomatis nonaktif saat
keluar
PATH_add .bin
echo "✅ Environment pemira-app aktif: $(php -v | head -n 1)"
```

Folder .bin/ berisi symlink 'php' yang menunjuk ke php84, serta wrapper script 'composer' yang memaksa Composer dijalankan dengan php84. Pendekatan ini dipilih ketimbang shell alias karena alias tidak dapat ditembus ke proses/subshell lain, sedangkan manipulasi variabel PATH bekerja konsisten di seluruh konteks eksekusi.

Bab 12. Fitur Import Excel dengan Mapping Kolom Dinamis

Requirement fitur ini adalah admin dapat mengunggah satu atau beberapa berkas Excel sekaligus (mewakili data mahasiswa per angkatan), lalu secara bebas menentukan kolom Excel mana yang dipetakan ke field NIM, Nama, Jurusan, Fakultas, dan Angkatan — alih-alih dipaksa menyesuaikan nama kolom pada berkas dengan nama field sistem.

app/Imports/ExcelRawImport.php

```
class ExcelRawImport implements ToArray
{
    // Baca file SEBAGAI ARRAY MENTAH (baris apa adanya, termasuk baris
    // pertama) -- BUKAN otomatis menganggap baris 1 sebagai header,
    // karena kita butuh kontrol manual untuk pemetaan kolom oleh admin.
    public function array(array $array): array
    {
        return $array;
    }
}
```

Fungsi utama halaman Import Data Mahasiswa dibangun sebagai Filament Page kustom dengan tiga tahap: unggah berkas, tinjau & pemetaan kolom, dan hasil akhir.

app/Filament/Pages/ImportMahasiswa.php (cuplikan method inti)

```
public function prosesImport(): void
{
    $berhasil = 0; $dilewati = 0;
    foreach ($this->storedPaths as $path) {
        $pathAbsolut = Storage::disk('local')->path($path);
        $data = Excel::toArray(new ExcelRawImport, $pathAbsolut);
        $rows = $data[0] ?? [];

        foreach (array_slice($rows, $this->headerRowIndex + 1) as $row) {
            // ltrim(..., "'") membuang tanda kutip di depan angka --
            // artefak umum dari file Excel/HTML yang sengaja menandai
            // sebuah nilai sebagai teks agar angka nol di depan NIM tidak
            hilang
            $nim = ltrim(trim((string) ($row[$this->mapping['nim']] ?? '')),
            "");
            $nama = trim((string) ($row[$this->mapping['nama']] ?? ''));
            if ($nim === '' || $nama === '') { $dilewati++; continue; }

            Mahasiswa::updateOrCreate(['nim' => $nim], [
                'nama' => $nama,
                'jurusan' => $this->ambilKolom($row, 'jurusan'),
                'fakultas' => $this->ambilKolom($row, 'fakultas'),
                'angkatan' => $this->ambilKolom($row, 'angkatan'),
            ]);
            $berhasil++;
        }
    }
}
```

Bab 13. Insiden: File "Excel" yang Ternyata HTML

STUDI KASUS: Header Kolom Tampil Sebagai Kode CSS dan Alamat Institusi

Masalah: Saat file .xls diunggah, kolom header yang terdeteksi berisi teks seperti '.border tr td { border: 1px solid #000; }' dan alamat lengkap universitas, bukan nama-nama kolom seperti

NIM>Nama.

Akar Penyebab: Berkas berekstensi .xls yang diekspor dari sistem akademik (SIKAD) ternyata bukan berkas Excel biner asli, melainkan file HTML (tabel dengan blok <style> dan baris judul/alamat institusi) yang sekadar diberi ekstensi .xls. Laravel Excel (via PhpSpreadsheet) secara otomatis mendeteksi format dari isi berkas, bukan dari ekstensinya, sehingga tetap berhasil dibaca namun header sesungguhnya berada beberapa baris lebih ke bawah.

Solusi: Tambahkan fitur pratinjau 15 baris pertama file mentah pada antarmuka mapping, sehingga admin dapat secara visual menentukan baris ke berapa yang benar-benar berisi header kolom, alih-alih sistem mengasumsikan baris pertama.

Studi kasus ini juga mengungkap kebutuhan baru: sejumlah berkas ekspor tidak memiliki kolom "Angkatan" sama sekali (karena satu berkas memang mewakili satu angkatan penuh). Solusinya adalah menambahkan kotak input manual "Angkatan untuk file ini" yang diterapkan ke seluruh baris pada berkas yang sedang diproses, alih-alih mewajibkan pemetaan ke kolom Excel.

BAGIAN 5 — ALUR PEMILIH & VOTING

Bab 14. Verifikasi DPS ke DPT

Karena mahasiswa tidak memiliki akun/kata sandi, keamanan pendaftaran mengandalkan kombinasi NIM dan Nama. Untuk mengakomodasi kesalahan pengetikan huruf besar/kecil dan spasi berlebih, pencocokan nama dilakukan secara case-insensitive melalui normalisasi string.

`app/Livewire/Public/DaftarPemilih.php (cuplikan)`

```
public function daftar(): void
{
    $mahasiswa = Mahasiswa::where('nim', trim($this->nim))->first();
    if (! $mahasiswa) {
        $this->pesanError = 'NIM tidak ditemukan dalam data mahasiswa.';
        return;
    }

    $namaInputNormal = $this->normalisasiNama($this->nama);
    $namaDbNormal = $this->normalisasiNama($mahasiswa->nama);
    if ($namaInputNormal !== $namaDbNormal) {
        $this->pesanError = 'NIM ditemukan, tapi nama tidak cocok.';
        return;
    }

    // Whitelist manual (jika pemilihan menggunakan sumber_pemilih = manual)
    if (! $this->pemilihan->bolehDaftar($mahasiswa)) {
        $this->pesanError = 'Kamu tidak termasuk dalam daftar pemilih yang
diizinkan.';
        return;
    }

    $this->pemilihSaya = Pemilih::firstOrCreate(
        ['mahasiswa_id' => $mahasiswa->id, 'pemilihan_id' => $this->pemilihan-
>id],
        ['status' => 'dps']
    );

    // Simpan "tanda pengenal" di session browser, dipakai untuk akses halaman
voting
    session(["pemilih_id_pemilihan_{$this->pemilihan->id}" => $this-
>pemilihSaya->id]);
}

private function normalisasiNama(string $nama): string
{
    return Str::lower(trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $nama)));
}
```

 **STUDI KASUS: Livewire Full-Page Component: No Hint Path for [layouts]**

Masalah: Mengakses halaman pendaftaran publik menghasilkan error 'No hint path defined for [layouts]'.

Akar Penyebab: Ketika komponen Livewire diakses langsung sebagai halaman penuh (bukan ditempel di Blade view lain), Livewire membutuhkan sebuah layout pembungkus HTML. Konfigurasi default Livewire mengacu ke sebuah namespace layout yang hanya terdaftar otomatis pada proyek yang di-scaffold menggunakan starter kit resmi -- yang tidak dipakai pada proyek ini (dibuat dari laravel/laravel polos).

Solusi: Buat berkas layout sendiri (resources/views/components/layouts/app.blade.php) dan tetapkan secara eksplisit pada tiap komponen Livewire full-page menggunakan atribut PHP #[Layout('components.layouts.app')].

Bab 15. Halaman Publik: Profil Paslon & Pendaftaran

Salah satu detail teknis penting pada halaman profil paslon adalah menyeragamkan tampilan foto kandidat yang diunggah admin dengan berbagai rasio ukuran berbeda, tanpa membuat foto tampak gepeng atau melar.

```
Blade -- kunci: aspect-[4/5] memaksa rasio tetap, object-cover memotong otomatis
<div class="relative aspect-[4/5] bg-navy/5 overflow-hidden">
  
</div>
```

Kelas Tailwind `aspect-[4/5]` memaksa kontainer selalu memiliki rasio lebar:tinggi 4:5 apa pun ukuran asli foto, sementara `object-cover` pada elemen `<img>` membesarkan foto hingga memenuhi kontainer dan memotong (crop) bagian yang berlebih secara otomatis -- berbeda dengan `object-contain` yang justru menyisakan ruang kosong jika rasio tidak cocok.

Bab 16. Mekanisme Voting & Pencegahan Race Condition

Bagian ini merupakan inti keamanan sistem: bagaimana memastikan satu pemilih benar-benar hanya bisa memberikan satu suara, bahkan jika ia membuka dua tab peramban dan menekan tombol "Kirim Suara" hampir bersamaan.

```
app/Livewire/Public/Voting.php (method kirimSuara -- inti keamanan sistem)
public function kirimSuara(): void
{
    $pemilihId = session("pemilih_id_pemilihan_{$this->pemilihan->id}");

    DB::transaction(function () use ($pemilihId) {
        // lockForUpdate() MENGUNCI baris data pemilih ini selama transaksi
        // berlangsung. Request KEDUA yang datang hampir bersamaan akan
        // DIPAKSA MENUNGGU sampai request PERTAMA selesai (commit/rollback),
        // sehingga saat gilirannya tiba, ia akan melihat data TERBARU
        // (sudah_memilih = true) dan otomatis gagal di pengecekan berikutnya.
```

```

    $pemilih = Pemilih::where('id', $pemilihId)->lockForUpdate()->first();

    if (! $pemilih || ! $pemilih->bolehMemilih()) {
        $this->addError('paslonDipilih', 'Kamu sudah tidak bisa memilih.');
```

```

        return;
    }

    Suara::create([
        'paslon_id' => $this->paslonDipilih,
        'pemilihan_id' => $this->pemilihan->id,
    ]);

    $pemilih->update(['sudah_memilih' => true, 'waktu_memilih' => now()]);
});

session()->forget("pemilih_id_pemilihan_{$this->pemilihan->id}");
$this->sudahMemilih = true;
}

```

Penjelasan mendalam mengenai lockForUpdate(): tanpa mekanisme ini, dua request yang datang dalam milidetik yang berdekatan berpotensi sama-sama lolos pemeriksaan "belum pernah memilih" karena keduanya membaca data sebelum salah satu sempat menuliskan perubahan. Dengan row-level locking di dalam transaksi database, permintaan kedua dipaksa menunggu permintaan pertama selesai, sehingga pemeriksaan ulang pasti melihat data ter-update.

Bab 17. Insiden: Timezone dan Layout

STUDI KASUS: Voting Ditandai Tertutup Padahal Jadwal Masih Berlaku

Masalah: Status pemilihan menunjukkan 'berlangsung' dengan jadwal yang belum lewat menurut jam lokal, namun sistem tetap menampilkan pesan 'pemungutan suara belum dibuka atau sudah berakhir'.

Akar Penyebab: Konfigurasi timezone aplikasi Laravel secara default menggunakan UTC, sementara admin memasukkan jadwal berdasarkan waktu lokal (WIB, UTC+7). Perbedaan tujuh jam inilah yang menyebabkan perhitungan isVotingBuka() keliru.

Solusi: Ubah nilai 'timezone' pada config/app.php dari 'UTC' menjadi 'Asia/Jakarta', bersihkan cache konfigurasi, dan tetapkan ulang jadwal pemilihan yang sudah kadung tersimpan dengan asumsi timezone lama.

BAGIAN 6 — PANEL ADMIN LANJUTAN

Bab 18. Hasil Suara Real-Time & Persentase

Halaman hasil suara publik menampilkan progress bar proporsional terhadap persentase masing-masing paslon, diurutkan dari perolehan suara tertinggi, dengan penanda "Unggul" pada paslon di posisi teratas.

`app/Livewire/Public/HasilSuara.php` (cuplikan)

```
$paslons = $this->pemilihan->paslons()->orderBy('nomor_urut')->get()
->map(function ($paslon) {
    $paslon->jumlah = $paslon->jumlahSuara();
    $paslon->persentase = $paslon->persentaseSuara();
    return $paslon;
})
->sortByDesc('jumlah')->values();
```

Bab 19. Fitur Reset/Arsip Pemira

Alih-alih menghapus data pemilihan yang sudah selesai, sistem menyediakan mekanisme arsip: menonaktifkan `is_active` dan mengubah status menjadi 'selesai', sambil tetap menyimpan seluruh data paslon, pemilih, dan suara sebagai riwayat. Untuk pemilihan berikutnya yang serupa (misalnya pemira tahunan dengan format sama), disediakan pula fitur Duplikat.

`app/Filament/Resources/Pemilihans/Tables/PemilihansTable.php` (cuplikan aksi Duplikat)

```
Action::make('duplikat')
->label('Duplikat')
->action(function ($record) {
    DB::transaction(function () use ($record) {
        $pemilihanBaru = $record->replicate();
        $pemilihanBaru->nama = $record->nama . ' (Salinan)';
        $pemilihanBaru->slug = null; // dibuat ulang otomatis via boot()
        $pemilihanBaru->status = 'draft';
        $pemilihanBaru->waktu_mulai = null;
        $pemilihanBaru->waktu_selesai = null;
        $pemilihanBaru->is_active = false;
        $pemilihanBaru->save();

        foreach ($record->paslons as $paslon) {
            $paslonBaru = $paslon->replicate();
            $paslonBaru->pemilihan_id = $pemilihanBaru->id;
            $paslonBaru->save();
        }
        // Data pemilih & suara SENGAJA TIDAK diduplikat --
        // pemilihan baru harus mulai pendaftaran dari nol.
    });
});
```

Penting dicatat: karena tabel mahasiswa bersifat independen dan tidak terikat ke pemilihan manapun, data mahasiswa hasil impor Excel otomatis dapat dipakai kembali di pemilihan baru tanpa perlu impor ulang. Yang direset hanyalah status pendaftaran (DPS/DPT) tiap mahasiswa, karena status tersebut memang bersifat per-pemilihan, bukan permanen.

Bab 20. Whitelist Pemilih Manual (Anti-Penyusupan)

Fitur ini lahir dari kebutuhan nyata: pemilihan skala kecil (Himpunan Mahasiswa/organisasi eksternal) rentan disusupi pendaftar dari luar lingkup yang seharusnya, karena tabel mahasiswa bersifat global lintas fakultas. Solusinya adalah menambahkan mode 'manual' pada tiap pemilihan, di mana admin secara eksplisit mengkurasi daftar NIM dan nama yang diizinkan mendaftar.

database/migrations/..._create_pemilihan_daftar_manual_table.php

```
Schema::create('pemilihan_daftar_manual', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('pemilihan_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->foreignId('mahasiswa_id')->constrained()->cascadeOnDelete();
    $table->timestamps();
    $table->unique(['pemilihan_id', 'mahasiswa_id']);
});
```

app/Filament/Pages/KelolaPemilihManual.php (cuplikan)

```
public function tambahKeWhitelist(): void
{
    // firstOrCreate: kalau NIM belum ada di data mahasiswa (misal orang
    // eksternal yang belum pernah di-import Excel), otomatis dibuatkan
    // record barunya -- fitur ini tetap fleksibel untuk siapapun.
    $mahasiswa = Mahasiswa::firstOrCreate(
        ['nim' => trim($this->nim)],
        ['nama' => trim($this->nama)]
    );

    Pemilihan::find($this->pemilihanId)
        ->whitelistManual()
        ->syncWithoutDetaching([$mahasiswa->id]);
}
```

STUDI KASUS: Perubahan sumber_pemilih Tidak Pernah Tersimpan

Masalah: Field 'Sumber Data Pemilih' pada form pemilihan selalu kembali ke nilai 'excel' meskipun sudah diubah ke 'Manual' dan disimpan.

Akar Penyebab: Kolom sumber_pemilih belum didaftarkan pada properti \$fillable di Model Pemilihan. Laravel secara diam-diam (tanpa error) menolak menyimpan perubahan ke kolom yang tidak ada dalam daftar \$fillable, sebagai mekanisme proteksi mass-assignment.

Solusi: Tambahkan 'sumber_pemilih' ke dalam array \$fillable pada app/Models/Pemilihan.php.

Bab 21. Laporan Grafik & Export PDF

Kebutuhan pelaporan resmi untuk panitia (bukan konsumsi publik) diwujudkan dalam sebuah halaman admin dengan kartu statistik per paslon, diagram lingkaran (pie chart) menggunakan Chart.js, dan tombol unduh laporan dalam format PDF menggunakan barryvdh/laravel-dompdf.

```
$ composer require barryvdh/laravel-dompdf
```

```
app/Filament/Pages/HasilPemilihan.php (cuplikan fitur unduh PDF)
```

```
public function unduhPdf(): StreamedResponse
{
    $pdf = Pdf::loadView('pdf.hasil-pemilihan', [
        'pemilihan' => $this->pemilihanTerpilih,
        'paslons' => $this->paslons,
        'totalSuara' => $this->totalSuara,
    ]);

    return response()->streamDownload(
        fn () => print($pdf->output()),
        'hasil-' . str($this->pemilihanTerpilih->nama)->slug() . '.pdf'
    );
}
```

Diagram lingkaran dibangun dengan Chart.js dan plugin chartjs-plugin-datalabels agar persentase tampil langsung di tiap potongan diagram. Detail teknis yang perlu diperhatikan adalah kombinasi opsi `responsive:true` dan `maintainAspectRatio:false` yang WAJIB dipasang bersamaan agar ukuran kanvas mengikuti tinggi kontainer yang telah ditetapkan (mis. h-80), alih-alih membesar tanpa batas.

```
resources/views/filament/pages/hasil-pemilihan.blade.php (cuplikan Alpine.js + Chart.js)
```

```
new Chart(this.$refs.canvas, {
    type: 'pie',
    data: { labels: @js($this->chartData['labels']),
        datasets: [{ data: @js($this->chartData['values']),
            backgroundColor: @js($this->chartData['colors']) } ] },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: false,
        plugins: {
            datalabels: {
                formatter: (value, ctx) => {
                    const total = ctx.dataset.data.reduce((a,b) => a+b, 0);
                    return total === 0 ? '0%' : (value/total*100).toFixed(1) +
                    '%';
                }
            }
        }
    },
},
```

```
    plugins: [ChartDataLabels]  
  });
```

BAGIAN 7 — REDESIGN UI TOTAL

Bab 22. Konsep Desain: Tinta Coblos & Kertas Suara

Setelah seluruh fitur fungsional selesai dan teruji, tahap terakhir proyek adalah merombak total tampilan yang sebelumnya sengaja dibuat minimalis demi fokus pada logika. Konsep desain awal yang diusulkan terinspirasi dari elemen otentik budaya pemilu Indonesia: tinta coblos (tinta ungu-biru yang dicelupkan ke jari pemilih) dan kertas suara (dengan lubang coblos serta lipatan).

Token desain awal ditetapkan sebagai berikut:

- Warna: Navy (#0B1E4D), Biru (#1E40AF), Ungu-tinta (#4C1D95, dipakai terbatas), Putih kertas (#F8FAFC).
- Tipografi: Space Grotesk (judul), Plus Jakarta Sans (isi -- dipilih karena dirancang khusus untuk identitas kota Jakarta), JetBrains Mono (data/angka).
- Signature element: noda tinta berbentuk blob organik sebagai penanda status 'Sudah Memilih'.

Setelah diterapkan pada halaman login panel admin, konsep ini kemudian dievaluasi ulang oleh pengguna dan diarahkan kembali ke tema biru-putih modern dengan gradient mesh dan efek glassmorphism, dipadukan dengan motif batik (Kawung dan Parang) sebagai eksplorasi sebelum akhirnya disepakati versi final biru-putih dengan blob gradient melayang dan animasi halus di setiap interaksi.

Bab 23. Redesign Halaman Publik

Seluruh halaman publik (Beranda, Profil Paslon, Daftar Pemilih, Voting, Hasil Suara) ditulis penuh menggunakan utility class Tailwind CSS, sesuai preferensi awal proyek. Efek "tumpukan kertas suara" pada kartu pemilihan di halaman Beranda dibangun murni dengan CSS, tanpa gambar:

```
resources/views/livewire/public/beranda.blade.php (cuplikan efek tumpukan kertas)

<div class="absolute inset-0 bg-white border border-navy/10 rounded-2xl rotate-1 translate-x-1 translate-y-1 pointer-events-none"></div>
<div class="absolute inset-0 bg-white border border-navy/10 rounded-2xl -rotate-1 -translate-x-0.5 translate-y-0.5 pointer-events-none"></div>
<div class="relative bg-white border border-navy/15 rounded-2xl p-5 ..." >
  <!-- konten kartu -->
</div>
```

Signature element noda tinta diwujudkan sebagai animasi 'ink-stamp' pada halaman konfirmasi setelah memilih, menggunakan border-radius asimetris agar terlihat organik, bukan lingkaran sempurna:

resources/css/app.css

```
@keyframes ink-stamp {
  0% { transform: scale(0.3); opacity: 0; }
  60% { transform: scale(1.1); opacity: 1; }
  100% { transform: scale(1); opacity: 1; }
}
.animate-ink-stamp {
  animation: ink-stamp 0.5s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1) forwards;
}
```

Bab 24. Insiden: Custom Theme Filament dan CSS yang Rusak

STUDI KASUS: Perubahan Class Tailwind di Halaman Custom Filament Tidak Berpengaruh

Masalah: Ikon dan elemen pada halaman Import Excel tampil raksasa/tidak proporsional meskipun class Tailwind sudah diubah berkali-kali (mis. w-10 h-10 menjadi w-5 h-5).

Akar Penyebab: Filament mengompilasi lembar gaya (CSS) miliknya sendiri secara terpisah dari CSS aplikasi utama (resources/css/app.css). Class Tailwind yang ditulis manual pada halaman kustom Filament tidak pernah ikut ter-scan ke dalam berkas CSS Filament, sehingga tidak pernah benar-benar diterapkan.

Solusi: Bangkitkan tema kustom resmi Filament menggunakan 'php artisan make:filament-theme', daftarkan pada AdminPanelProvider melalui ->viteTheme(...), dan tambahkan direktif @source pada berkas tema untuk memindai folder app/Filament dan resources/views/filament.

```
$ php artisan make:filament-theme
```

resources/css/filament/admin/theme.css

```
@import '../../../vendor/filament/filament/resources/css/theme.css';
@source '../../../app/Filament/**/*.css';
@source '../../../resources/views/filament/**/*.css';

@theme {
  --color-navy: #0B1E4D;
  --color-blue: #1E40AF;
  --font-display: "Space Grotesk", sans-serif;
}
```

STUDI KASUS: File Tema Ter-timpa Total dan Base Style Filament Hilang

Masalah: Setelah mengganti isi berkas theme.css, seluruh tampilan panel admin (bukan hanya bagian yang ingin diubah) menjadi polos tanpa gaya sama sekali.

Akar Penyebab: Instruksi untuk 'mengganti total isi berkas' salah diterapkan pada berkas yang seharusnya hanya ditambahkan di bagian bawah -- baris @import yang memuat seluruh preset dasar Filament ikut terhapus. Ukuran berkas CSS hasil kompilasi yang tadinya puluhan kilobyte menyusut menjadi hanya sekitar 1 kilobyte, menjadi indikator diagnostik yang jelas.

Solusi: Hapus dan bangkitkan ulang berkas tema dari nol menggunakan 'php artisan make:filament-theme' agar baris @import yang otentik dari Filament kembali benar, baru tambahkan kustomisasi warna di bagian bawahnya.

STUDI KASUS: Teks Tombol Tidak Terlihat (Putih di Atas Putih/Gelap di Atas Gelap)

Masalah: Setelah warna latar belakang tombol diubah menjadi navy/gradient biru, tulisan pada tombol (misalnya 'Sign in', 'New paslon') menjadi tidak terbaca.

Akar Penyebab: Filament menghitung warna teks tombol secara otomatis berdasarkan kalkulasi kontras dari warna 'primary' panel. Ketika hanya warna latar belakang yang ditimpa secara manual lewat CSS, warna teks otomatis tersebut tidak ikut menyesuaikan, sehingga kombinasi warnanya bisa menjadi tidak kontras.

Solusi: Paksa warna teks dan ikon di dalam tombol menjadi putih secara eksplisit dengan selector CSS yang menasar seluruh tombol berwarna primary di manapun berada: '.fi-btn.fi-color-primary, .fi-btn.fi-color-primary * { color: white !important; }'.

Bab 25. Redesign Admin Panel

Redesign panel admin meliputi halaman login (background gradient mesh dengan blob warna yang melayang pelan, kartu form dengan efek glassmorphism, animasi masuk staggered per-field), sidebar (gradient navy gelap dengan ikon Heroicon yang relevan per menu), topbar, serta dashboard yang diisi widget statistik kustom menggantikan kartu "Welcome" bawaan Filament yang tidak informatif.

```
app/Filament/Widgets/StatsOverview.php
class StatsOverview extends BaseWidget
{
    protected function getStats(): array
    {
        return [
            Stat::make('Pemilihan Aktif', Pemilihan::where('is_active', true)->count())
                ->color('success'),
            Stat::make('Total Mahasiswa', Mahasiswa::count())
                ->color('info'),
            Stat::make('Total DPT', Pemilih::where('status', 'dpt')->count())
                ->color('primary'),
            Stat::make('Suara Masuk', Suara::count())
                ->color('warning'),
        ];
    }
}
```

STUDI KASUS: navigationIcon Menerima Tipe Data yang Salah

Masalah: Panel admin menampilkan Fatal Error: 'Type of\$navigationIcon must be BackedEnum|string|null'.

Akar Penyebab: Pada Filament versi 5, tipe data properti \$navigationIcon di kelas induk berubah menjadi kombinasi (union type) 'string|BackedEnum|null'. Deklarasi properti pada kelas turunan di PHP wajib memiliki tipe yang identik dengan induknya (disebut prinsip invariance), sehingga deklarasi lama '?string' dianggap tidak valid.

Solusi: Sesuaikan deklarasi tipe menjadi 'protected static string|BackedEnum|null \$navigationIcon = ...;'. Filament versi 5 turut memperkenalkan enum khusus (Filament\Support\Icons\Heroicon) sebagai cara baru menetapkan ikon, misalnya Heroicon::OutlinedFlag, menggantikan string polos seperti 'heroicon-o-flag'.

BAGIAN 8 — PENUTUP

Bab 26. Deployment ke Railway

Untuk kebutuhan pengujian sebelum produksi, platform Railway menawarkan masa percobaan 30 hari dengan kredit awal senilai 5 dolar Amerika Serikat, tanpa mewajibkan kartu kredit di awal. Skema ini dinilai cukup untuk menguji coba aplikasi Laravel beserta basis data MySQL dalam skala kecil. Untuk produksi sesungguhnya pada acara pemira berskala kampus, direkomendasikan menggunakan server (VPS) dengan spesifikasi minimal 2 vCPU dan 4GB RAM, mengingat karakteristik Livewire yang memproses setiap interaksi sebagai permintaan (request) penuh ke server, bukan sekadar berkas statis.

Pertimbangan kapasitas pengguna bersamaan sangat bergantung pada jumlah worker PHP-FPM yang dapat berjalan sesuai kapasitas RAM server, serta batas koneksi simultan basis data MySQL. Sebagai langkah mitigasi non-teknis, penjadwalan pemungutan suara secara bergelombang (per fakultas/jurusan, bukan dibuka serentak untuk seluruh mahasiswa pada menit yang sama) turut disarankan untuk mengurangi risiko lonjakan beban pada saat pembukaan pemungutan suara.

Bab 27. Refleksi & Pelajaran dari Proyek Ini

Proyek pembangunan Pemira Online ini menempuh perjalanan panjang, mulai dari kegagalan pembaruan sistem operasi yang merusak kompatibilitas glibc, ketidakcocokan versi Filament dengan Laravel 13, PHP 8.5 yang belum didukung PhpSpreadsheet, hingga berbagai kesalahan konfigurasi CSS pada tahap perombakan tampilan. Beberapa pelajaran umum yang dapat ditarik:

- Rekomendasi versi pustaka dapat menjadi usang dalam hitungan bulan; membaca pesan error dengan saksama jauh lebih penting daripada menghafal perintah instalasi.
- Sistem rolling release seperti Arch Linux menuntut disiplin menyelesaikan proses pembaruan sistem hingga tuntas, tidak boleh dibatalkan di tengah jalan.
- Keputusan arsitektur di awal (mis. memisahkan tabel suaras dari data identitas pemilih) memberi dampak jangka panjang terhadap kemudahan pengembangan fitur berikutnya.
- Pesan error yang tampak membingungkan (mis. 'No hint path defined for [layouts]') seringkali memiliki akar penyebab yang sangat spesifik dan dapat ditelusuri secara sistematis, bukan ditebak secara acak.
- Instruksi yang ambigu (mis. 'ganti total isi file' vs 'tambahkan di bagian bawah') dapat menimbulkan kerusakan yang tidak diinginkan; kejelasan instruksi sama pentingnya dengan kebenaran kode itu sendiri.

Dokumentasi ini disusun bukan untuk menyembunyikan kesalahan yang terjadi selama proses pembangunan, melainkan untuk menjadikannya sebagai bahan pembelajaran yang jujur dan dapat direplikasi oleh pengembang lain yang menempuh jalan serupa.

LAMPIRAN A — DAFTAR LENGKAP PERINTAH TERMINAL

Berikut kompilasi seluruh perintah terminal yang digunakan sepanjang proyek, dikelompokkan berdasarkan tahapannya, untuk memudahkan replikasi lingkungan pengembangan dari nol.

A.1 Setup Sistem & Environment

```
$ sudo pacman -Syu
$ sudo pacman -S php php-fpm php-gd php-intl php-sqlite
$ sudo pacman -S mariadb
$ sudo mariadb-install-db --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
$ sudo systemctl enable --now mariadb
$ sudo mariadb-secure-installation
$ sudo pacman -S composer nodejs npm
$ sudo pacman -S --needed git base-devel
$ yay -S php84 php84-fpm php84-gd php84-intl php84-zip php84-sqlite --sudoloop
$ yay -S php84-cli php84-phar php84-mbstring php84-mysql php84-pcntl --sudoloop
$ sudo pacman -S direnv
```

A.2 Instalasi Laravel & Package

```
$ composer create-project laravel/laravel pemira-app
$ php artisan key:generate
$ php artisan migrate
$ npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
$ composer require livewire/livewire
$ composer require filament/filament:"^5.0"
$ php artisan filament:install --panels
$ php artisan make:filament-user
$ composer require maatwebsite/excel
$ composer require barryvdh/laravel-dompdf
$ php artisan storage:link
```

A.3 Generate Resource, Model, dan Migration

```
$ php artisan make:model Mahasiswa
$ php artisan make:model Pemilihan
$ php artisan make:model Paslon
$ php artisan make:model Pemilih
$ php artisan make:model Suara
$ php artisan make:migration create_mahasiswas_table
$ php artisan make:filament-resource Pemilihan --generate
$ php artisan make:filament-resource Paslon --generate
$ php artisan make:filament-resource Pemilih --generate
$ php artisan make:filament-page ImportMahasiswa
```

```
$ php artisan make:filament-page KelolaPemilihManual
$ php artisan make:filament-page HasilPemilihan
$ php artisan make:filament-widget StatsOverview --stats-overview
$ php artisan make:filament-theme
```

A.4 Perawatan & Debugging

```
$ php artisan migrate:status
$ php artisan tinker
$ php artisan view:clear
$ php artisan optimize:clear
$ php artisan config:clear
$ npm run dev
$ npm run build
$ composer run dev
```

LAMPIRAN B — INDEKS ERROR & SOLUSI CEPAT

Daftar ringkas seluruh insiden yang tercatat dalam buku ini, disusun sebagai referensi cepat (quick reference) ketika menemui gejala serupa di masa mendatang.

- GLIBC_2.43 not found → Selesaikan pacman -Syu hingga tuntas, jangan dibatalkan di tengah proses.
- Filament v3 gagal instal di Laravel 13 → Gunakan Filament v5.
- maatwebsite/excel gagal instal (PHP 8.5) → Instal PHP 8.4 berdampingan via AUR, gunakan direnv.
- Access denied MySQL padahal password benar → Cek ulang nama database di .env dan reset user via root.
- BadgeColumn ter-strikethrough di editor → Ganti ke TextColumn->badge()->color().
- navigationIcon type error → Sesuaikan tipe jadi string|BackedEnum|null, pertimbangkan pakai enum Heroicon.
- File asli Excel ternyata HTML → Tambahkan pratinjau baris mentah, biarkan admin pilih baris header manual.
- No hint path defined for [layouts] → Tambahkan #[Layout('components.layouts.app')] pada komponen Livewire full-page.
- Voting dianggap tertutup padahal jadwal masih berlaku → Perbaiki config('app.timezone') menjadi Asia/Jakarta.
- Perubahan field custom (sumber_pemilih) tidak tersimpan → Tambahkan ke \$fillable pada Model.
- Perubahan Tailwind di halaman Filament custom tidak berpengaruh → Setup custom theme via make:filament-theme.
- Ukuran berkas CSS tema tiba-tiba menyusut ke ~1KB → Baris @import preset Filament ter-timpa, generate ulang tema dari nol.
- Teks tombol tidak terlihat (putih di atas putih) → Paksa warna teks tombol via selector .fi-btn.fi-color-primary.
- Foto tidak tampil di halaman publik padahal ada di admin → Tentukan disk('public') secara eksplisit pada Storage::url(), karena default Laravel 11+ menyimpan ke storage/app/private.